deConfUSIon Практическое руководство

Практическая установка и повседневный анализ

Soner Caner Cagun
MPI for Biological Cybernetics
21 октября 2026 г.

Срез 2D | 2D-зонд с двигателем | Объёмный 3D-зонд

Практический путь от исходной записи через контроль качества и обработку к проверенной визуализации, регионам, связности и групповому анализу.

Переводы этого справочника и практического руководства подготовлены с помощью большой языковой модели (LLM). Возможны языковые ошибки и неточности технического перевода. При сомнениях сверяйтесь с английским оригиналом и исходным кодом MATLAB. Где необходимо для точного соответствия, сохранены названия элементов MATLAB, идентификаторы кода, уравнения и исходные фрагменты. Перевод не является независимой проверкой анализа.

Содержание

1 Установка и запуск 5
Подготовка инструментария 5
Проверка активной версии 5
2 Выбор типа регистрации данных 6
Какие сведения сохранять 6
3 Загрузка данных в Studio 7
Загрузка с сервера 8
4 Первый анализ отдельного 2D-среза 9
Корректное сравнение ветвей 9
5 Реконструкция записи с шаговым двигателем 10
Регистрация и анализ исходных плоскостей 10
6 Подготовка объёмной 3D-записи 11
Согласованное использование физических единиц 11
7 Контроль качества 12
8 Отбраковывание кадров и интерполяция 14
9 Обоснованный выбор предобработки 15
Обрезка и временное сокращение 15
Imregdemons 16
Временные фильтры и дрейф 16
10 Проверка PCA, ICA и регрессоров 17
Регрессионный анализ 18
11 Задание базовых и сигнальных окон 19
12 SCM GUI и фиксированные ROI 20
Подложка и контекст атласа 21
13 Рисование масок автоматического поиска SCM 22
Чтение нарисованной области 23
Проверка кандидатов и экспорт 23
14 Маски и регистрация атласа 24
Mask Editor 24

Регистрация одной исходной 2D-плоскости ... 25
Пошаговая регистрация по атласу в LightSuite ... 26
15 Просмотр последовательностей и 3D-модели ... 33
Time-Course Viewer и Video GUI ... 33
Объёмное отображение ... 34
16 Вычисление функциональной связности ... 36
17 Импорт ROI в Group Analysis ... 38
Выбор метрики и биологической единицы ... 38
18 Standardized Analysis ... 39
19 Сохранение, экспорт и воспроизводимость ... 40
Итоговая проверка ... 40
20 Типичные неполадки ... 41
21 Основные термины и литература ... 42
Благодарности ... 42
Благодарности и ответственность ... 43

Практическое руководство по установке и повседневному анализу

Справочная редакция от 15 октября 2026 года

Переводы этого справочника и практического руководства подготовлены с помощью большой языковой модели (LLM). Возможны языковые ошибки и неточности технического перевода. При сомнениях сверяйтесь с английским оригиналом и исходным кодом MATLAB. Где необходимо для точного соответствия, сохранены названия элементов MATLAB, идентификаторы кода, уравнения и исходные фрагменты. Перевод не является независимой проверкой анализа.

deConfUSIon решает практическую задачу fUSI: просмотр записей и сравнение вариантов анализа без обязательного опыта программирования. Интерфейс MATLAB связывает контроль качества, предобработку, анатомию и региональный анализ через видимые промежуточные результаты. Это помогает исследовать данные и оценивать влияние каждого решения. Научная интерпретация и контроль качества остаются ответственностью исследователя.

Это руководство проводит нового пользователя от реконструированной последовательности функциональных ультразвуковых изображений к проверенным изображениям, региональным временным рядам, связности и групповым сводкам. Рассматриваются отдельные 2D-срезы, последовательные записи с шаговым двигателем и объёмные данные 3D-зонда. Математические выводы, все рисунки контроля качества и справочник скриптов приведены в полном справочном руководстве.

Функциональная ультразвуковая визуализация измеряет ультразвуковые колебания сигнала, связанные с кровью. Процентное изменение или корреляция — результат анализа, смысл которого зависит от регистрации данных, временной структуры, артефактов и выбранной пространственной области. Храните исходную запись и журнал событий вместе с каждым производным результатом.

Примеры GUI показывают элементы управления и типичные виды. Маски, временные окна и отображение служат примерами, а не проверенным экспериментальным протоколом. Соотносите каждое решение с записью, научным вопросом и независимой оценкой качества.

1 Установка и запуск

Подготовка инструментария

1. Загрузите полный репозиторий с GitHubили клонируйте его через Git. Сохраните структуру папок.
2. Разместите его на локальном диске. Храните вместе корневые скрипты, `lib`, `atlas_tools`, `acquisition` и `theme_icons` . `lib` содержит необходимые функции выполнения.
3. Запустите MATLAB. Приведённая эталонная установка использует MATLAB R2023b в Windows. Для регистрации изображений и других функций нужны соответствующие наборы инструментов MATLAB; сообщение об отсутствующей функции указывает, какую зависимость проверить.
4. Перейдите в MATLAB в распакованную папку `deConfUSIon` и выполните следующие команды.

```
deConfUSIon_setup
deConfUSIon
```

Настройка добавляет поддерживаемые рабочие папки. Не добавляйте весь репозиторий и резервные копии через `genpath`: конкурирующие версии могут заставить MATLAB вызвать старую функцию. Держите резервные копии вне активного пути MATLAB.

Проверка активной версии

Выполните `which deConfUSIon -all` если MATLAB открывает неожиданную версию. Первый результат должен относиться к нужной рабочей копии. После замены исходников откройте затронутые интерфейсы заново, чтобы загрузить обновлённые обратные вызовы.

Контрольная точка: Studio открывается, активен нужный путь инструментария и присутствуют все рабочие папки.

2 Выбор типа регистрации данных

Таблица 1. 2 Выбор типа регистрации данных

Тип данных	Ожидаемая структура последовательности	Первое действие
Одна 2D-плоскость	Y × X × время	Загрузить и проверить последнюю временную размерность
2D-зонд с шаговым двигателем	Непрерывный поток или отдельные файлы, затем Y × X × Z × время	Реконструировать плоскости по времени двигателя
Объёмный 3D-зонд	Y × X × Z × время	Проверить порядок осей, шаг сетки и охват срезов

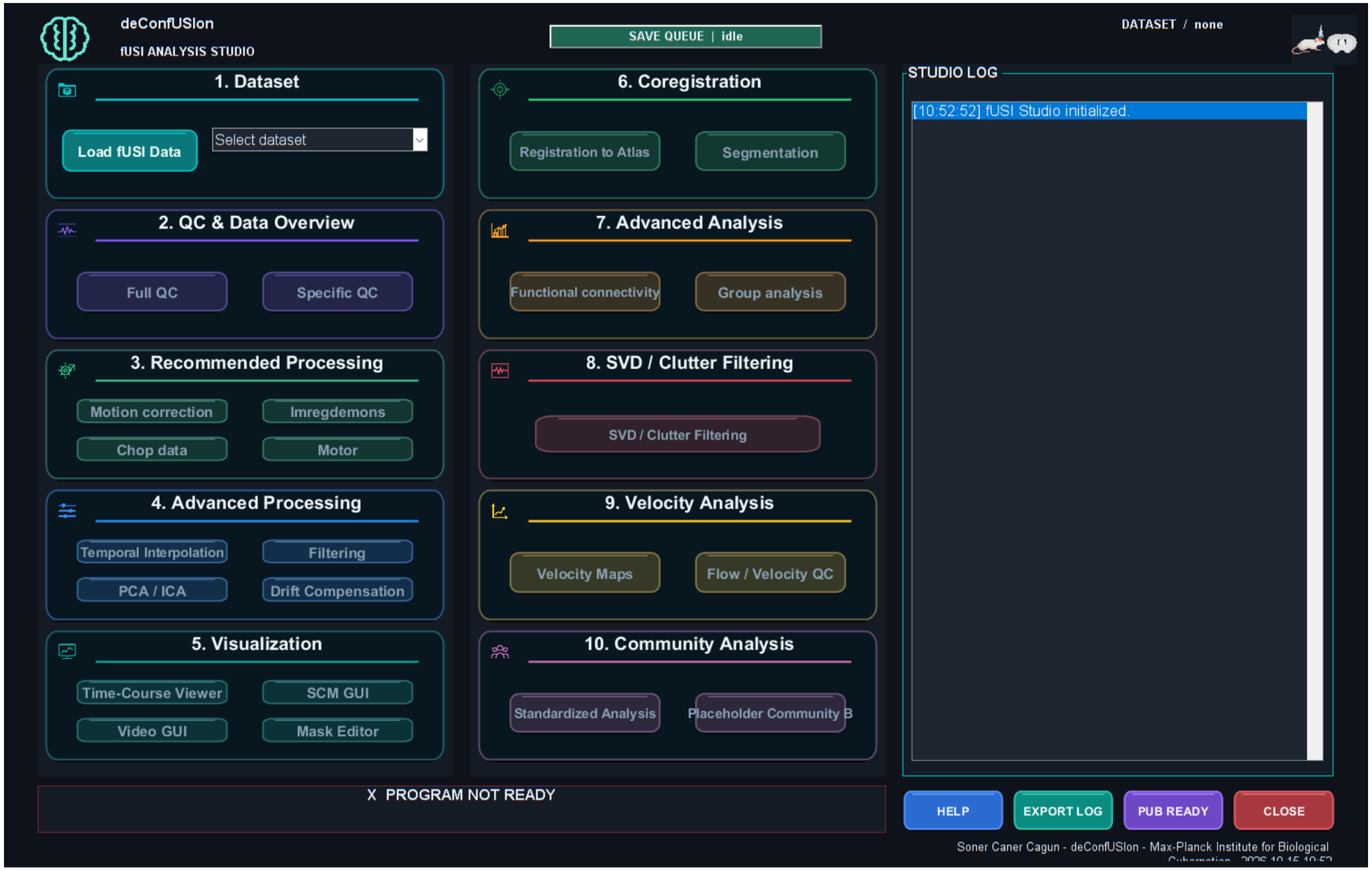
Y обозначает строки, X — столбцы, последняя размерность — время. Трёхмерный массив MATLAB может быть 2D-последовательностью во времени и не обязательно представляет 3D-анатомический объём. Время повторения TR — интервал между анализируемыми отсчётами. Изменение TR меняет временные окна и частоты фильтров.

Какие сведения сохранять

Запишите исходный файл, животное и сессию, тип данных, временные параметры, события, физический шаг вокселей и выходную папку. Сохраните порядок и параметры обработки. Храните пакеты атласа и вспомогательные файлы ROI вместе.

3 Загрузка данных в Studio

Рисунок 1. Studio workflow overview



1. Нажмите **Load fUSI Data** и выберите исходную запись или сохранённый результат deConfUSIon.
2. Проверьте параметры загрузки: размерности, число объёмов или кадров, TR и предупреждения о нерегулярных временных метках.
3. Подтвердите выходную папку анализа. Локальная папка помогает отделить время вычислений от записи на сервер.
4. Проверяйте метку активного набора перед открытием просмотра или обработкой.
5. Откройте Time-Course Viewer и осмотрите начальные, средние и конечные кадры до исправлений.

Загрузка с сервера

Большой сетевой MAT-файл может сначала копироваться в локальный кэш чтения. Другая сессия MATLAB может использовать эту копию на диске, если исходный файл по-прежнему соответствует ей. Первая передача ограничена сетью, затем выполняется локальное чтение. Другая буква сетевого диска сама по себе не ускоряет соединение.

Различайте передачу, чтение MAT, подготовку массивов и запуск интерфейса в сообщениях прогресса. Копирование на 100 процентов не завершает последующие этапы. Обеспечьте место для кэша и сохранённых производных результатов.

Контрольная точка: Вы можете определить активный набор и его анализируемый TR; исходная последовательность имеет пригодный контраст и правдоподобную ориентацию.

4 Первый анализ отдельного 2D-среза

1. Загрузите исходную 2D-последовательность и подтвердите структуру Y × X × время.
2. Проверьте смещения, скачки, насыщение, выпадения и медленный дрейф.
3. Выполните QC и осмотрите кадры, вызвавшие предупреждения.
4. Создайте отдельную производную ветвь для одного обоснованного исправления. Сравните с исходной записью при той же ROI и интервале.
5. Задайте базовое и сигнальное окна по журналу событий, затем откройте SCM GUI.
6. Подготовьте включающую маску и при необходимости анатомических ROI совместите срез с атласом.
7. Проверьте фиксированные или автоматические ROI и их кривые перед экспортом.
8. Перейдите к FC или Group Analysis с соответствующими анатомией, временем и файлами экспорта.

Корректное сравнение ветвей

Используйте одну анатомическую область и базовый уровень при сравнении обработки. Проверьте амплитуду, латентность, среднюю анатомию и движение. Более гладкая кривая или меньшая дисперсия сами по себе не доказывают улучшения.

Для длительной фармакологической записи сначала сравните умеренное временное сокращение и коррекцию наблюдаемого движения. Для короткой стимуляции сохраните достаточно отсчётов начала и восстановления, устраняя изолированные артефакты избирательно. В обоих случаях обосновывайте удаление компонентов независимыми данными.

5 Реконструкция записи с шаговым двигателем

2D-зонд с двигателем снимает разные плоскости в разное время. Объединение в стек не делает их одновременными. Установите порядок, длительность остановок и кадры движения по исходному журналу двигателя и именованию записей.

1. В Studio выберите **Motor**или соответствующий пресет Standardized Analysis.
2. Выберите непрерывный поток или разделённые файлы согласно записи.
3. Введите число исходных срезов и сведения о кадрах или остановках из протокола.
4. Проверьте реконструированные размерности и сохранённые временные индексы.
5. Осмотрите начало и конец каждой плоскости на смещение по плоскостям и загрязнение движением.
6. Сохраните реконструкцию и метаданные до дальнейшей обработки.

Регистрация и анализ исходных плоскостей

Используйте корональную 2D-регистрацию для каждой полученной плоскости. Различайте индексы исходных срезов и атласа. Сохраните общую сессию с преобразованиями и подложками, сохраняя относительные подпапки вместе. Регистрацию одной плоскости нельзя растянуть по Z для разметки всех исходных плоскостей.

Проверьте каждую плоскость в SCM или Video до поиска по диапазону. Корреляция последовательно снятых плоскостей требует обоснованного временного согласования.

6 Подготовка объёмной 3D-записи

1. Загрузите последовательность матричного зонда и подтвердите Y, X, Z и время.
2. Проверьте физический шаг, перестановку осей и латеральность по журналу регистрации данных.
3. Осмотрите несколько непустых плоскостей в начале, середине и конце. Пустые граничные плоскости могут означать отсутствие полученного сигнала.
4. Выполните QC. Проверьте пространственные паттерны и кривые компонентов до удаления PCA или ICA.
5. Сравните исправленную среднюю анатомию и исходную временную кривую со входом.
6. Для Imregdemons выберите размерностный режим данных; истинный 3D требует согласованной геометрии.
7. Проверьте TR после временного сокращения и выберите допустимые фильтры и окна событий.
8. Зарегистрируйте атлас и осмотрите разные анатомические сечения до извлечения меток или FC.

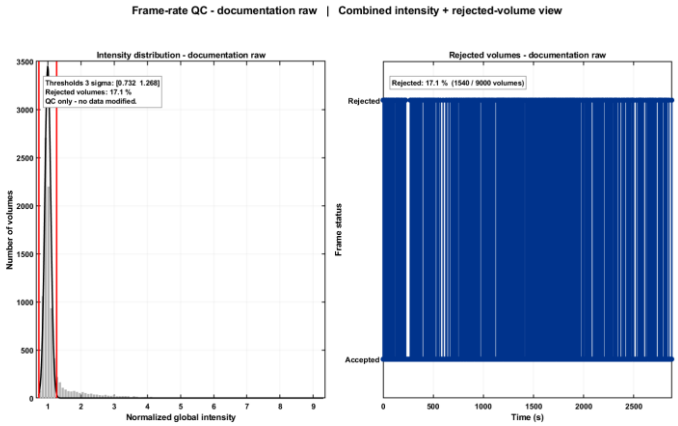
Согласованное использование физических единиц

Шаг столбцов определяет горизонтальную ширину, шаг строк — вертикальную высоту. Область из пяти столбцов и пяти строк может не быть физически квадратной. Проверьте шаг перед заданием ROI в микрометрах, физической шкалы или толщины слоя модели.

Контрольная точка: Последовательность имеет ожидаемый охват полученных срезов, правильное время анализа и согласованную геометрию нативного пространства и атласа.

7 Контроль качества

Рисунок 2. Frame rejection quality control



Выполните **Full QC** до выбора исправлений. Начните с глобальной интенсивности, движения, пространственной стабильности и покрытия отсчётов. Просмотрите исходные кадры около отмеченных событий. Исследуйте нерегулярные метки до трактовки FFT или FC как равномерно дискретизированных.

Таблица 2. 7 Контроль качества

Наблюдение	Что проверить	Возможное действие для сравнения
Один или несколько глобальных скачков	Исходные кадры и журнал триггеров или событий	Адресное отбраковывание и интерполяция кадров
Редкие воксельные выбросы	Локальные кривые и затронутые кадры	Despike с проверенными настройками
Анатомия смещается	Начальные и конечные изображения и ориентиры	Подходящая коррекция движения
Медленный тренд	Прогрев, физиология, события и контроли	Модель дрейфа или фильтр только при сохранении идентифицируемого ответа
Отсутствующие региональные отсчёты	Маска, полученное покрытие и атлас	Исправить область или оставить результат отсутствующим

Пороги QC — правила предварительного выявления. Отмеченный кадр не обязательно недопустим, а гладкая кривая не обязательно физиологична. Сохраните QC и обоснование принятых исключений и исправлений.

8 Отбраковывание кадров и интерполяция

1. Откройте окно отбраковывания и QC выбранного набора.
2. Проверьте порог, отмеченные индексы и исходные кадры около каждого события.
3. Определите артефакты по свидетельствам эксперимента и регистрации данных.
4. Примените выбранное исправление к производному набору и сохраните его запись.
5. Сравните исходные и исправленные кривые, включая каждый пропуск.

Интерполяция оценивает пропущенные значения по соседним отсчётам. Она не восстанавливает измерение и не создаёт независимую информацию. Особенно проверяйте длинные пропуски, быстрые ответы и нестационарные изменения. Сохраните сведения об исходных пригодных отсчётах для дальнейшего анализа.

Коррекция аномальных строк в Full QC — отдельный путь. Не считайте любую опцию QC отбраковкой целых кадров и не применяйте исправление дважды без проверки истории.

9 Обоснованный выбор предобработки

Таблица 3. 9 Обоснованный выбор предобработки

Этап	Обоснованное применение	Проверка результата
Chop	Удалить заведомо непригодное начало или конец	Обновлённое начало времени и события
Временное сглаживание или блочные средние	Уменьшить шум или очень длинные последовательности	Новый TR и сохранённая полоса событий
Imregdemons	Исправить наблюдаемое пространственное смещение	Ориентиры, деформация и сохранение ответа
Временной фильтр	Сохранить заданную частотную полосу	Реальный ответ, края и средний уровень
Despike	Обработать редкие аномальные локальные отсчёты	Сохранённые физиологические пики и локальные кривые
PCA или ICA	Проверить структурированные компоненты	Удалённые паттерны, средняя анатомия и сохранённый ответ
Дрейф или регрессоры	Моделировать выявленные помехи или экспериментальные предикторы	Единицы, время, коллинеарность и остатки

Вносите одно обоснованное изменение за раз в сравнительной ветви. Сохраните настройки и проверьте ту же независимо определённую ROI до следующего этапа.

Обрезка и временное сокращение

Удаление начала сдвигает начало времени. Обновите события и документируйте удалённую длительность. Усреднение n кадров меняет TR на n исходных TR. При входе 0,32 с блоки по пять дают 1,6 с, по пятьдесят — 16 с и могут скрыть короткие события. Выбирайте фактор по

самому быстрому событию, которое нужно разрешить. Блочное усреднение ограниченно подавляет алиасинг.

Imregdemons

Выберите 2D, по срезам или истинный 3D согласно данным. Проверьте опорный кадр, сокращение времени и деформации. Сравните сокращённые незарегистрированные и зарегистрированные изображения, чтобы не принять усреднение за улучшенное совмещение. Более чистое совмещение не доказывает сохранения сосудистого ответа.

Временные фильтры и дрейф

Задавайте срезы частот по анализируемому TR. Допустимая частота ниже Найквиста: 1 делить на удвоенный TR. Проверьте характеристику и края. Высокочастотный фильтр может удалить медленный лекарственный ответ; низкочастотный — размыть начало стимуляции. Восстановление среднего не возвращает удалённую динамику. Температура, физиология и инструментальный дрейф — гипотезы, требующие записей.

10 Проверка PCA, ICA и регрессоров

Рисунок 3. PCA component review



PCA находит ортогональные паттерны дисперсии. Компонент объединяет пространственный паттерн и временной профиль; его ранг отражает объяснённую дисперсию, не биологическую природу. PC1 не обязательно артефакт. ICA ищет статистически независимые паттерны и требует собственной проверки сходимости и интерпретации.

1. Подтвердите пространственную область и метод оценки в интерфейсе компонентов.
2. Осмотрите временной профиль и доступные пространственные сведения.
3. Сопоставьте время с движением, событиями, физиологией и стимуляцией.
4. Выберите только обоснованные компоненты и примените удаление.
5. Дождитесь вычисления и сохранения. Сравните производную среднюю картину, исходные типичные кривые и ожидаемый ответ с оригиналом.

Удаление вычитает паттерн из всех включённых отсчётов согласно пространственным весам. Если он содержит информацию ответа, ответ тоже меняется. Сохраните исходную ветвь для проверки решения.

Регрессионный анализ

Согласуйте регрессоры с анализируемыми временем и единицами. Проверьте природу предиктора: экспериментальную, физиологическую или помеховую. Проверьте задержку и свёртку, если доступны, ранг и корреляции предикторов. Почти одинаковые ответ и дрейф нельзя разделить разными именами. Осмотрите остатки и независимые контроли перед интерпретацией коэффициентов.

11 Задание базовых и сигнальных окон

PSC сравнивает кривую с выбранной опорной интенсивностью. Выберите стабильную базу с достаточными пригодными полученными отсчётами и осмысленным знаменателем. Сохраняйте согласованность сравнений, если дизайн не требует иного.

Таблица 4. 11 Задание базовых и сигнальных окон

Поле или представление	Временная конвенция для проверки
Базовые и сигнальные поля SCM	Секунды в обычном режиме; проверить режимы кадров и объёмов
Автоматический поиск и плато SCM	Минуты внутри каждой записи
Метрические окна Group Analysis	Минуты в показанных полях
Фильтры	Частота в Гц по анализируемому TR

Проверьте активный источник базы при другой записи или общей базе. Он меняет амплитуды, но не совмещает анатомию и не делает последовательные записи одновременными. Храните внешние базовые файлы и вспомогательные файлы общей базы с анализом.

12 SCM GUI и фиксированные ROI

Рисунок 4. SCM ROI and time course



1. Откройте **SCM GUI** из нужного активного набора.
2. Подтвердите срез, базовые и сигнальные окна.
3. Задайте знак и разумный процентный диапазон. Уменьшите непрозрачность, если скрыта анатомия.
4. Введите размер и центр ROI и нажмите **ADD ROI**.
5. Проверьте контур и временную кривую, включая базовые и сигнальные полосы.
6. Сохраните или экспортируйте нужную кривую ROI и настройки.

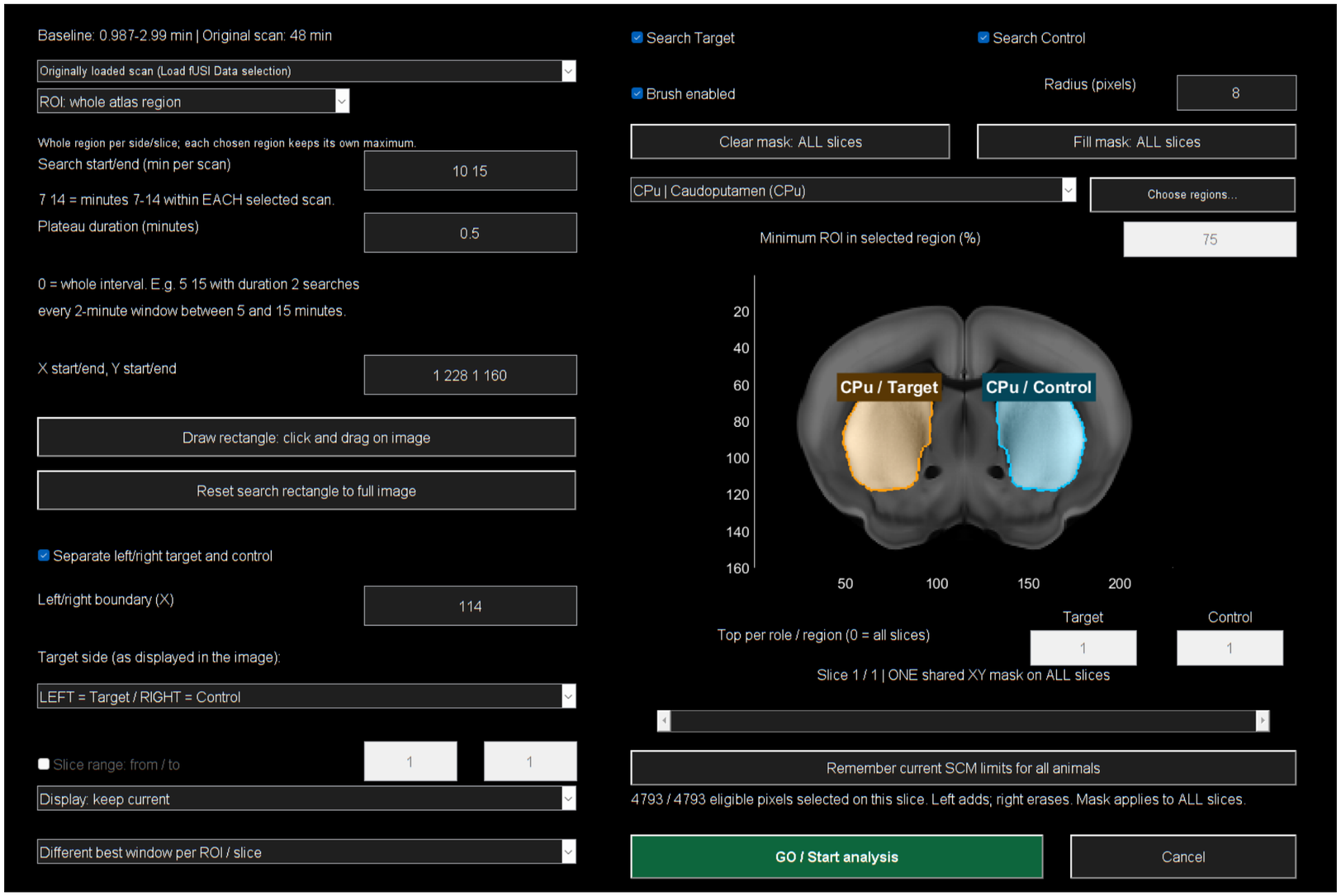
ROI, определённая независимо от ответа, отличается от автоматического поиска максимума. Выберите метод до интерпретации. Используйте ту же область для сравнения исходной и обработанной ветвей.

Подложка и контекст атласа

Откройте **Underlay** для выбора сохранённого режима атласа или используйте **Load new underlay** и **Load atlas**. Осмотрите Histology, Vascular и Regions соответствующей регистрации. Чёткая подложка может оставаться красивой при чрезмерной обработке функциональных данных; отдельно проверьте активный массив и кривую. Восстановите нативный режим до повторного использования нативных координат ROI.

13 Рисование масок автоматического поиска SCM

Рисунок 5. Target and Control painting



1. Откройте **Automatic analysis**, затем **Find and review ROI**.
2. Выберите квадратные пиксели, физический размер X/Y или всю область атласа. Последний режим требует именованных меток.
3. Задайте начало, конец и плато в минутах на запись. Ноль использует весь интервал; положительная длительность ищет полные окна внутри него.
4. Выберите Target, Control или оба и подтвердите стороны изображения и разделяющий столбец.
5. При необходимости выберите области, покрытие, прямоугольник и срезы.
6. Нарисуйте ограничение, проверьте и нажмите **GO / Start analysis**.

Чтение нарисованной области

Левое перетаскивание добавляет, правое стирает. Первое добавление начинается с пустой области, первое стирание — с полной. **Clear painted area** ничего не выбирает; **Fill painted area** снимает ограничение рисования. Оранжевая Target и голубая Control с яркими сплошными краями показывают выбранное. Пунктир показывает более широкую допустимую область. Белые подписи остаются над тёмной исключающей заливкой.

Одна XY-маска и прямоугольник применяются к выбранным срезам. Проверьте другие плоскости до GO. Рисование остаётся активным после выключения кисти. В поиске по атласу загруженная экранная маска SCM игнорируется, но ткань атласа, рисунок, сторона, прямоугольник, пригодные отсчёты и покрытие ограничивают поиск. Без меток атласа загруженная маска остаётся частью допуска.

Проверка кандидатов и экспорт

Нажмите строку для контура и кривой. Флажки выбирают экспорт, сами не запрашивая новую кривую. Считайте максимумы поисковыми, если выбор не был независим от ответа. Экспортируйте нужный пакет по роли, добавьте заметку и храните параметры, аудит и вспомогательные файлы вместе. Полная область всё равно учитывает ограничения рисования и границ.

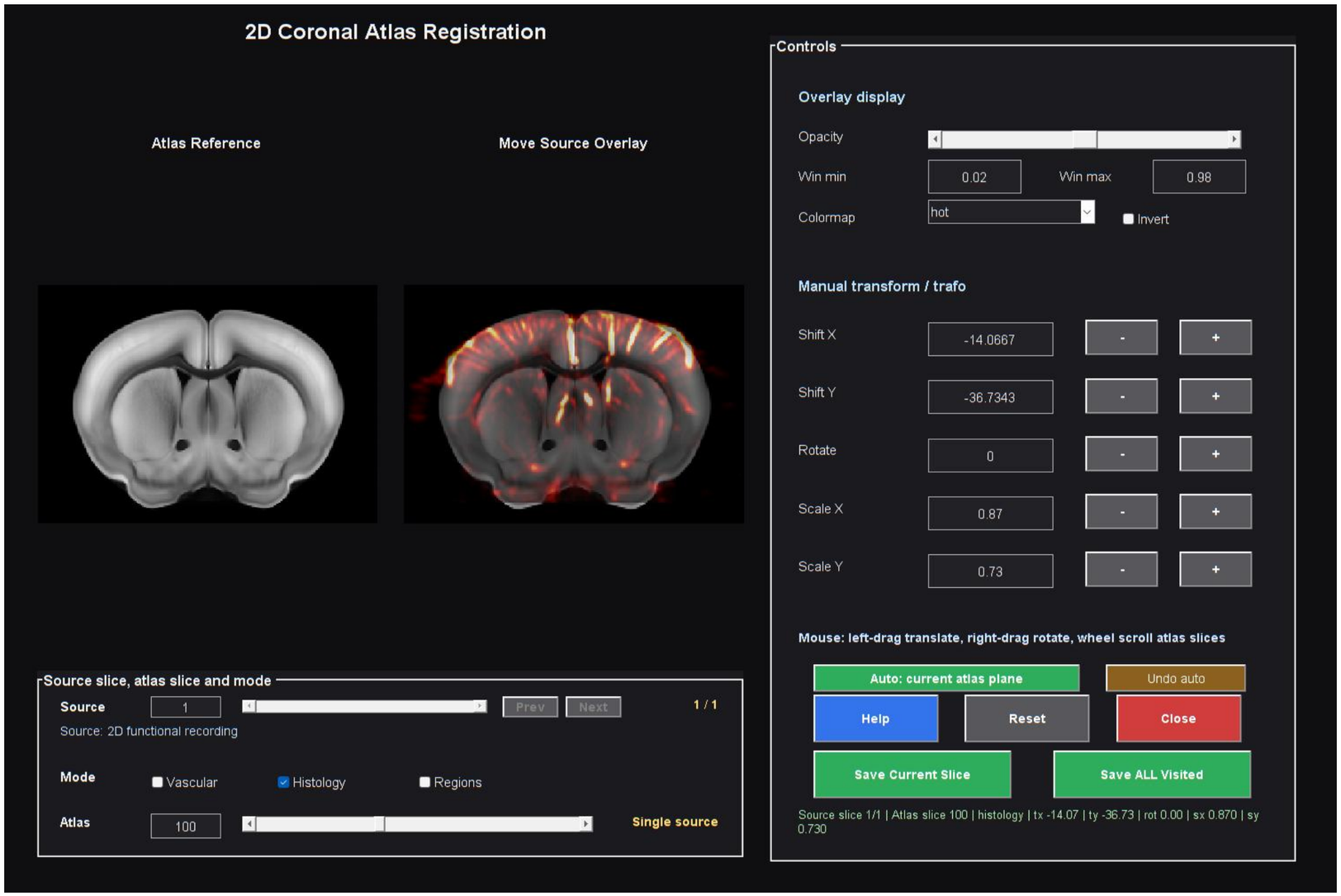
14 Маски и регистрация атласа

Mask Editor

До рисования выберите цель: анатомия или мозг и функциональное наложение могут иметь разные задачи. Подтвердите включение и исключение, осмотрите предпросмотр и сохраните нужные маски. Экранная маска и анатомическая принадлежность поиска не взаимозаменяемы.

Регистрация одной исходной 2D-плоскости

Рисунок 6. Coronal registration controls



1. Откройте корональную 2D-регистрацию нужного среза.
2. Подтвердите ориентацию и латеральность по журналу получения данных.
3. Выберите соответствующий срез атласа и совместите несколько ориентиров.
4. Проверьте границы и сосудистое или анатомическое соответствие по всему полю.
5. Сохраните явно. Храните датированную папку Slice, преобразование и подложки вместе.
6. Откройте пакет заново через **Load atlas** в SCM или Video и проверьте результат.

Для двигателя повторите соответствия плоскостей и сохраните общую сессию. Для истинного 3D-зонда используйте 3D-регистрацию и осмотрите корональные, сагиттальные и аксиальные сечения. Проверьте шаг, перестановку и охват. Один правдоподобный срез недостаточен для подтверждения преобразования всего объёма.

Пошаговая регистрация по атласу в LightSuite

Откройте Registration to Atlas > LightSuite (beta) или запустите deConfUSIon_LightSuite. Этот дополнительный путь совмещает объёмную допплеровскую анатомию с сосудистым шаблоном. Проверьте зависимости, животное, скан и измеренный шаг вокселей в миллиметрах.

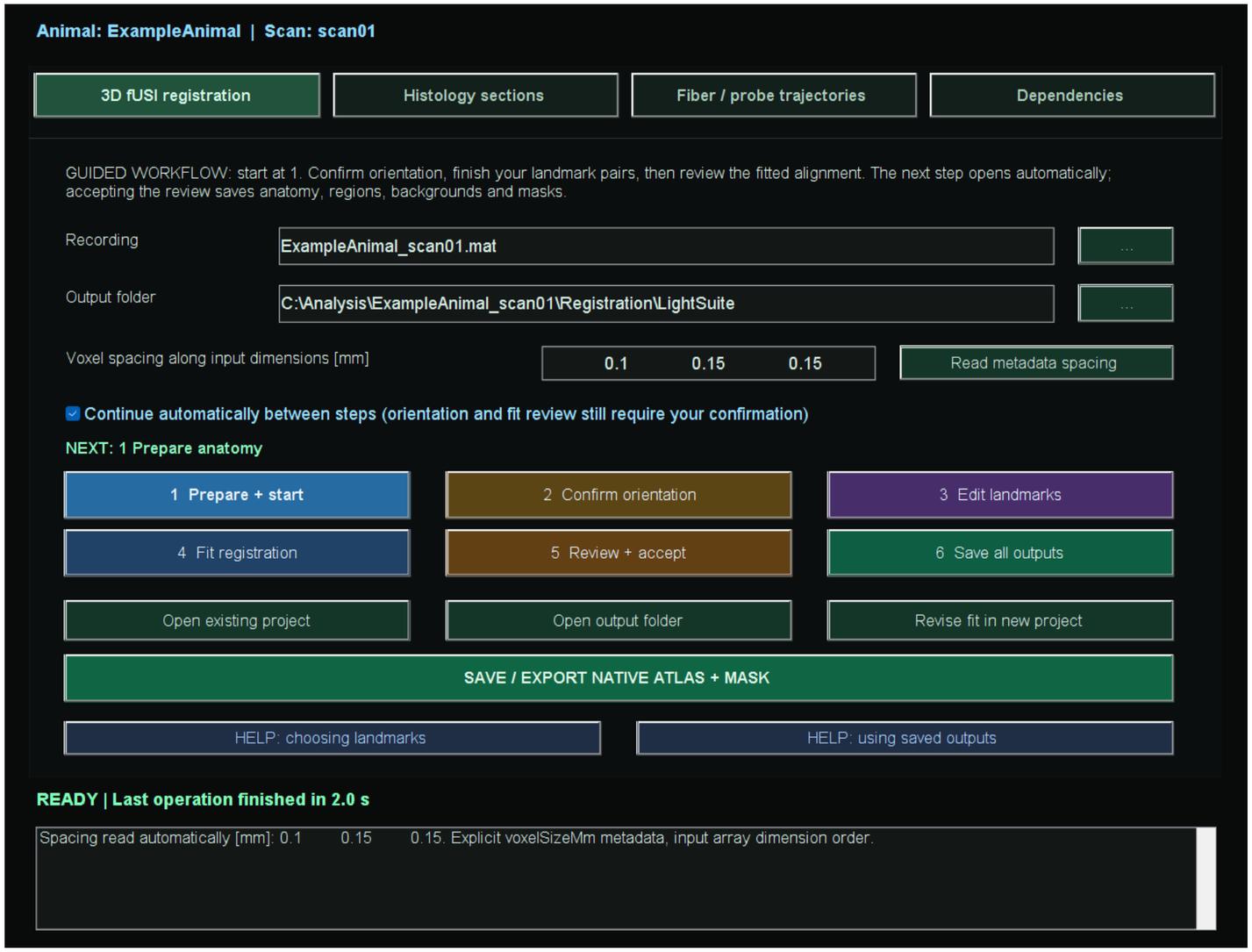
Использование пошагового процесса

Continue automatically between steps включён по умолчанию. Подготовка открывает подтверждение ориентации, затем редактор ориентиров. Save pairs (S) сохраняет для продолжения редактирования; зелёная кнопка Save + continue to fit завершает редактирование и запускает подгонку. Accept + save all outputs преобразует анатомию и экспортирует пакет. Отключите автопереход для отдельных ручных шагов.

1. 1 Prepare + start: построить медианную анатомию текущей допплеровской записи с её исходной геометрией. Не использовать фильм процентных изменений для подготовки регистрации.
2. 2 Confirm orientation: сравнить образец и сосудистый атлас; подтвердить AP, DV, ML и стороны. Закрытие оставляет шаг неподтверждённым.
3. 3 Edit landmarks: распределить надёжные соответствия по снятому объёму; завершить или отменить каждую ожидающую пару перед сохранением.
4. 4 Fit registration: аффинная и B-spline-подгонка с отображением этапа и итераций. Значения fUS по умолчанию: сетка B-spline 1,6 мм и вес ориентиров 0,1.
5. 5 Review + accept: сравнить сосуды, границы и покрытие на нескольких корональных, горизонтальных и сагиттальных срезах. Отказ или закрытие не запускают экспорт.

6. 6 Save all outputs: принятие автоматически сохраняет преобразованную анатомию, нативные метки, доступные сосудистые/гистологические фоны и редактируемые маски. SAVED указывает папку результатов.

Пошаговый интерфейс LightSuite



Реальный пошаговый интерфейс с обезличенными примерными идентификаторами. Цветные нумерованные кнопки выполняют анализ, текущий шаг выделен. Зелёные элементы сохраняют, синие Help открывают инструкции. Это пример интерфейса, а не принятая регистрация.

Выбор и редактирование надёжных ориентиров

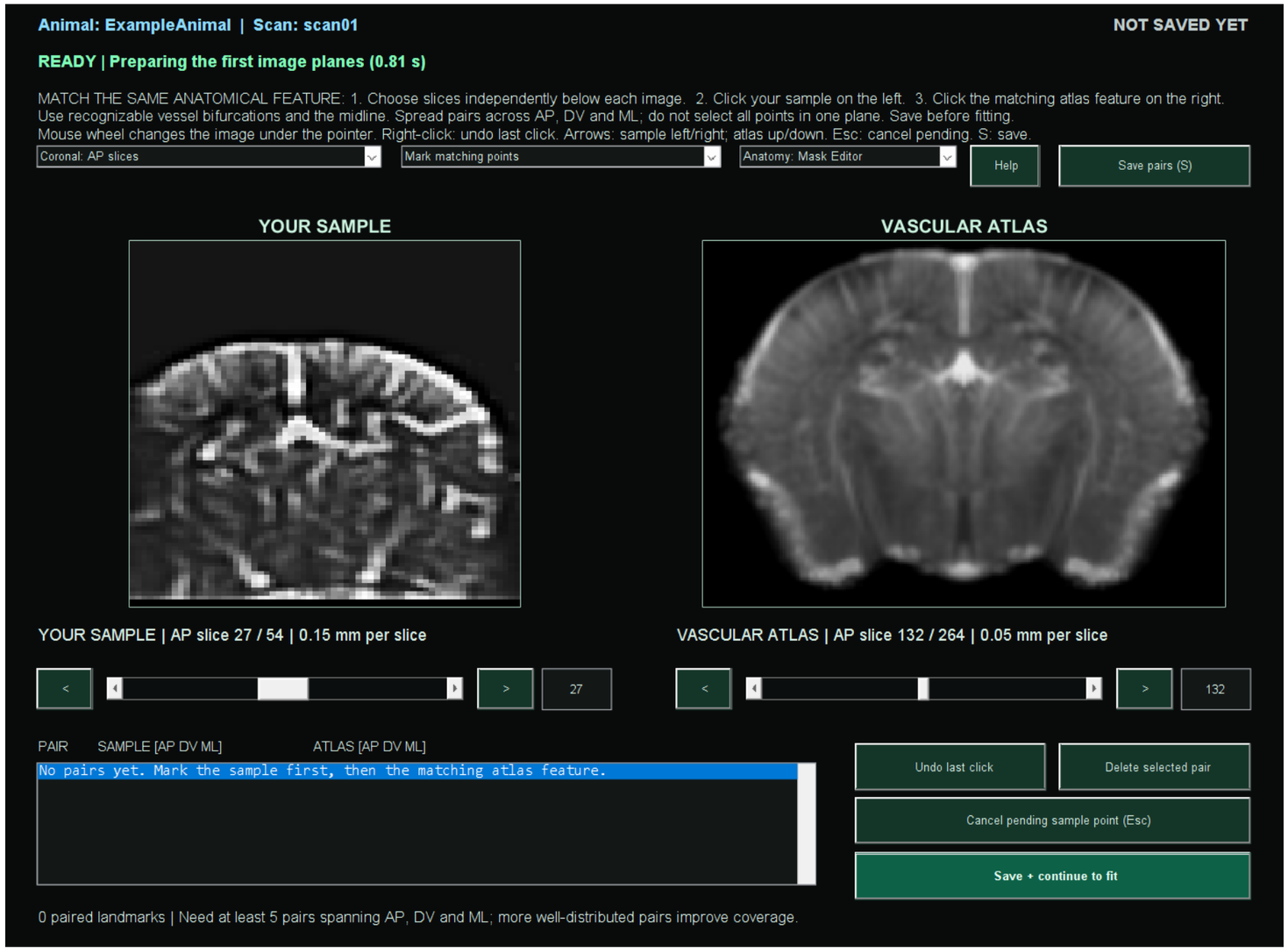
Предпочитайте узнаваемые развилки и соединения сосудов, видимые в образце и сосудистом атласе. Могут помочь чёткие средняя линия, границы желудочков и характерный контур мозга. Сверяйте признаки в нескольких проекциях; распределяйте пары по AP, DV, ML и обоим снятым полушариям. Не навязывайте соответствия вне покрытия.

В статье указана медиана 219 пользовательских ориентиров на мышь, а не обязательный порог. Пять некомпланарных пар — лишь численный минимум. Добавляйте уверенные распределённые соответствия поэтапно и проверяйте после подгонки неиспользованные анатомические признаки. Ни число точек, ни малый остаток не доказывают анатомическую точность.

В Mark matching points правый щелчок по изображению отменяет последний щелчок. При отмене точки атласа её точка образца остаётся ожидающей для исправления; следующий правый щелчок отменяет её. Delete selected pair удаляет обе точки. Масштабирование и перемещение сохраняют обычное управление мышью.

BUSY указывает операцию; READY означает готовность к вводу. UNSAVED CHANGES и PENDING POINT отличаются от SAVED со временем. Важные сообщения Command Window показывают этап жирным, время, животное, скан и путь. Изменение точек не пересчитывает усиление изображения.

Редактор ориентиров с состоянием сохранения и активности



Реальный редактор пар с записанной допплеровской анатомией и опубликованным сосудистым шаблоном. Идентификаторы обезличены; соответствия и принятие регистрации не подразумеваются. Заголовок, состояние сохранения, строка активности и Save + continue показывают текущую задачу.

Загрузка сохранённых результатов

В SCM или Video выберите Underlay > LOAD ATLAS > LightSuite folder и проект. Normal folder загружает стандартные регистрации; Single file остаётся доступным. Atlas underlay предлагает Vascular, Histology и Regions, если они установлены и экспортированы, сохраняя нативные функциональные данные и анатомический контекст.

Храните LightSuite_Native_Regions.mat и LightSuite_Native_Backgrounds.mat вместе. Regions содержит ID, названия и маски полушарий. LightSuite_Native_Mask.mat предоставляет анатомию и редактируемую маску для Mask Editor. anatomy_in_atlas.mat — преобразованная анатомия для QC, не функциональный фильм. Сохраните полную сессию и цепочку преобразований.

Старые проекты только с метками однократно создают недостающие фоны по принятой сохранённой подгонке, если проект и зависимости полны, без новой подгонки. Отдельный старый файл областей не восстанавливает изображения. Для гистологии нужен средний шаблон Allen CCF2020; при отсутствии установите с -IncludeHistology и повторите экспорт.

Границы метода и интерпретация

Нативные результаты требуют точной исходной сетки. Обрезка, пересэмплирование, переориентация или другой скан требуют подходящей регистрации. Подогнанные проекты доступны только для чтения; Revise fit in new project меняет ориентиры, сохраняя прежнюю подгонку. Численная проверка обратного преобразования не заменяет анатомическую оценку.

В препринте анатомию каждой мыши строят из совмещённых повторных сессий до регистрации по атласу. Это рабочее окно готовит медианный шаблон выбранной записи и автоматически не воспроизводит многосессионную схему. Экспрессия и траектории имплантов требуют подходящей гистологии или флуоресценции.

Цитирование и благодарность LightSuite

Благодарим Dimokratis Karamanlis и всех соавторов LightSuite за исходную систему, методы и ресурсы. Цитируйте их препринт вместе с deConfUSIon и соответствующими атласами. Он опубликован 14 октября 2026 года и не проходил рецензирование. Эти снимки интеграции не воспроизводят иллюстрации статьи.

Karamanlis D, Xie Y, Foucher CG, Alappat M, Masood A, Dimitropoulou I, Pivron LAF, Martínez de Paz JM, Macé E, Gaspari S, El-Boustani S. LightSuite: scalable atlas registration and cell detection across the central nervous system. bioRxiv (2026). doi:10.64898/2026.10.13.757638.

Brunner et al. (2021). Whole-brain functional ultrasound imaging in awake head-fixed mice. Nature Protocols 16, 3547-3571. doi:10.1038/s41596-021-00548-8. LightSuite resources: Zenodo 21338217 (CC BY 4.0).

LightSuite | LightSuite fUS

15 Просмотр последовательностей и 3D-модели

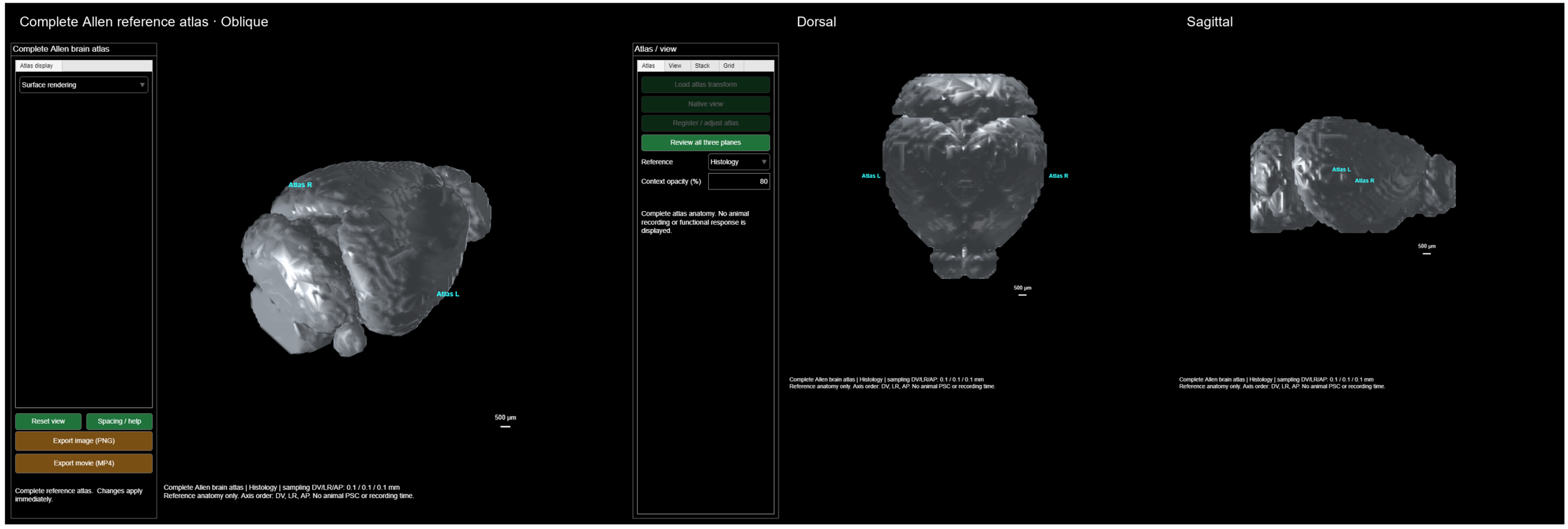
Time-Course Viewer и Video GUI

Time-Course Viewer показывает активную последовательность и ROI. Начните с исходной интенсивности и нейтрального контраста на типичных кадрах. Video GUI объединяет функциональную или PSC-последовательность с подложкой и атласом. Осознанно задавайте кадр, время, знак, процентный диапазон и непрозрачность.

1. Откройте Video из нужного результата и выберите типичный кадр.
2. Откройте **Underlay** для загрузки другой подложки или соответствующего пакета атласа.
3. Проверьте совмещение и нативные или атласные координаты до установки ROI.
4. Используйте одинаковые параметры отображения для сравнений.
5. Сначала экспортируйте короткую последовательность и проверьте её.

Объёмное отображение

Рисунок 9. Виды полного референсного атласа

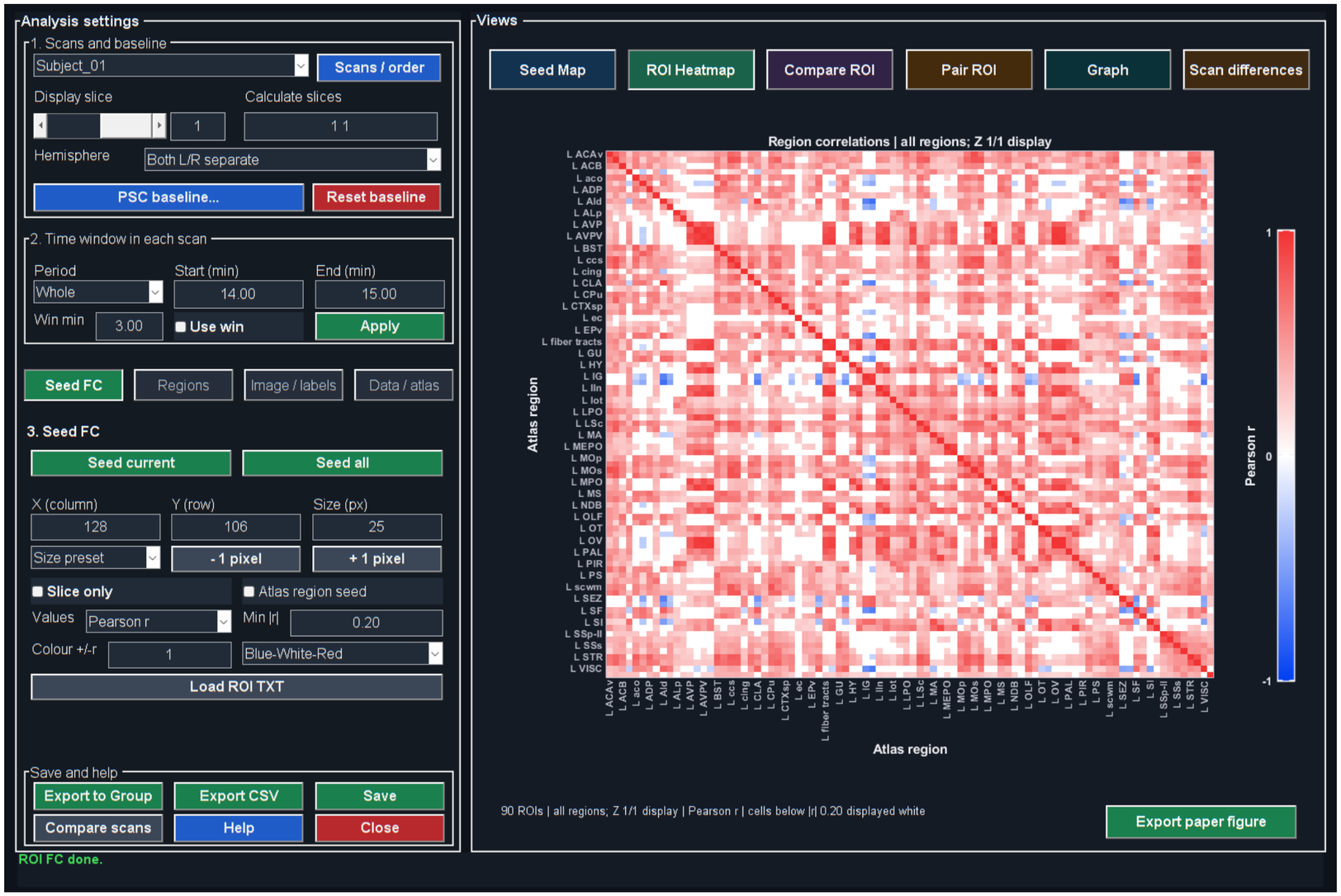


Используйте 3D-дополнение Video для объёма полученного поля, поверхностей или корональных стеков. Подтвердите шаг и подходящий движок. Отключите PSC для просмотра анатомии; осторожно задайте допплеровский порог, чтобы не принять слабый сигнал за отсутствующую ткань. Поверхности, зазоры, сдвиги и глубина — параметры представления.

Эти виды показывают полный референсный атлас Allen с трёх направлений. Это справочная анатомия, а не доказательство полного охвата при сканировании. Проверяйте фактический пространственный охват записи в представлении полученных данных. Blender — дополнительный внешний инструмент для презентаций; в настоящее время в наборе нет встроенного экспорта сцен или сеток Blender.

16 Вычисление функциональной связности

Рисунок 10. Region connectivity matrix



1. Откройте **Functional Connectivity** с нужной обработанной последовательностью.
2. Загрузите соответствующие целочисленные области атласа или сегментацию. Одна цветная гистология не задаёт принадлежность ROI.
3. Проверьте совмещение меток, полученное покрытие и число вокселей.
4. Выберите объединённые **Parent** области для короткого списка либо подробные метки, если обоснованно. Родительская группировка и объединение полушарий — разные настройки.
5. Выберите запись, период и локальный интервал. Проверьте TR и пригодную длительность.
6. Нажмите **ROI current** для пересчёта выбранных областей либо соответствующую команду всех периодов.
7. Проверьте кривые, матрицу, пропуски и граф перед экспортом.

Пересчитывайте после смены меток, периода, TR или области. Непостоянная пригодная кривая обычно коррелирует сама с собой на единицу; пропуски и константы должны быть видны. Корреляция отражает связь и зависит от движения, глобальных компонентов, фильтров и задания. Порог графа не обязательно является исправленной статистической проверкой.

При сравнении записей подтвердите время внутри каждой. Для групповой FC используйте независимые результаты по животным и проверяйте конечные числа, коррекции и сохранённые области.

17 Импорт ROI в Group Analysis

1. Откройте **Group Analysis** и выберите путь ROI и временных рядов.
2. Нажмите **Add ROI / DATA** и выберите одно представление ансамбля на запись и роль. Не импортируйте эквивалентные mean и allROIs как разные наблюдения.
3. Сверьте животное, группу, условие, роль и PairID с экспериментом. Устраните неназначенные строки.
4. Выберите метрику и интервал, проверьте кривые.
5. Перейдите к **Statistics** и выберите тест по реальному дизайну и независимому числу наблюдений.
6. Проверьте числа, исключения и множественные сравнения; экспортируйте таблицы и рисунки с параметрами.

Выбор метрики и биологической единицы

Среднее фиксированного интервала описывает заранее заданный период. Максимальное плато ищет наибольшее среднее полных окон и является поисковым, если не задано независимо заранее. Сохраняйте одинаковые ширину и длительность поиска.

Несколько ROI одного животного не становятся независимыми животными. Парный тест требует подтверждённых совпадающих идентификаторов. Используйте **Test = None** для описательного примера одной записи. Интерполяция и сглаживание не создают исходных измерений или независимой выборки. Храните базовые MAT-файлы с ROI TXT.

18 Standardized Analysis

1. Откройте **Standardized Analysis** в Studio и выберите пресет по типу данных и экспериментальному состоянию.
2. Проверьте отмеченные этапы, порядок и параметры. Нажмите строку для редактирования, флажок Run — для включения.
3. Настройте окна, сокращение и частоты для реальной записи.
4. Запустите и завершите интерактивные проверки. Некоторые этапы ждут закрытия просмотра.
5. Проверьте финальные QC и результаты, сохраните реальные настройки до обработки других животных.

Пресеты — редактируемые отправные точки. В частности, текущий 3D-пресет E для бодрствования автоматически удаляет PC1 и сильно сокращает время, nsub 50. Проверьте выбор и временное разрешение. Название не доказывает пригодность для вашего эксперимента.

Протокол фиксированных ROI должен содержать независимо выбранные координаты, размерности и окна нужной сетки. Смена подписи не преобразует координаты. Проверьте на известной записи до повторного использования.

19 Сохранение, экспорт и воспроизводимость

Храните оригинал и события, производные наборы, параметры, TR и начало времени, маски, пакет регистрации и ROI. Сохраняйте заметки, аудит и MAT общей базы вместе. При передаче пакета или сессии копируйте полные папки.

Большое сохранение может писать и проверять файл после вычислений. Проверьте итоговый путь и завершение. Сеть может быть медленнее локального диска. Обеспечьте место для временных и полных файлов и откройте сохранённое до удаления исходной рабочей копии.

Итоговая проверка

1. Активный набор и происхождение правильны.
2. Время, TR, окна и геометрия документированы.
3. QC, компоненты и фильтры обоснованы.
4. База, маска, регистрация и ROI соответствуют показателю.
5. Независимые животные, пары и тест соответствуют дизайну.
6. Другой пользователь может открыть файлы, заметки и дополнения.

20 Типичные неполадки

Таблица 5. 20 Типичные неполадки

Симптом	Первые проверки
Загрузка занимает минуты	Текущий этап, скорость сети, кэш и развёрнутый размер
Интерфейс изменился после обновления	Закрыть и открыть; проверить активный инструмент через `which` и убрать конкурирующие резервные пути
После обработки исходная последовательность выглядит плоской	Активный массив, пределы, восстановление среднего и избыточное удаление
Нарисованная маска будто игнорируется	Оранжевая и голубая область, сторона, срезы, прямоугольник, атлас и размер
Whole atlas region недоступен	Загрузить сохранённые именованные целочисленные метки и выбрать область
Нет подходящего кандидата	Пересечения рисунка и покрытия, размер ROI, пригодные отсчёты и время
Отсутствующие области FC	Метки, полученное покрытие, окно и нулевая дисперсия
Слишком много групповых наблюдений	Дубликаты ансамблей или ROI считаются животными
Работа будто приостановлена	Окно проверки, этап сохранения или верификации и последний статус

Сообщая о проблеме, укажите активный скрипт, исходный файл, размерности, TR, точное действие и полный отчёт MATLAB. Снимок полезен вместе с этими сведениями. Воспроизведите на сохранённом оригинале до смены многих настроек.

21 Основные термины и литература

Таблица 6. 21 Основные термины и литература

Термин	Значение
fUSI	Функциональная ультразвуковая визуализация колебаний, связанных с кровью
TR	Интервал между анализируемыми кадрами или объёмами
QC	Контроль качества и выявление артефактов
PSC	Процентное изменение относительно выбранной базы
SCM	Карта изменения сигнала и её просмотр
ROI	Область интереса с заданной пространственной принадлежностью
PCA	Анализ главных компонентов дисперсионных паттернов
ICA	Анализ независимых компонентов
FC	Функциональная связность, здесь преимущественно корреляция рядов
SEM	Стандартная ошибка среднего по независимым включённым наблюдениям
FDR	Коррекция доли ложных открытий для указанного семейства сравнений

Математику, все QC, подробные элементы интерфейса и полный справочник скриптов и функций см. в **deConfUSIon Полное руководство по анализу** рядом с этой инструкцией. Оно содержит литературу и границы интерпретации. Основополагающая работа fUSI: Macé et al., *Functional ultrasound imaging of the brain*, Nature Methods, 2011, DOI 10.1038/nmeth.1641.

Благодарности

deConfUSIon разрабатывает Soner Caner Cagun, MPI for Biological Cybernetics. ChatGPT/Codex помогал в подготовке текста, организации, аннотациях и поиске ошибок; разработчик отвечает за проверку программного обеспечения и научной интерпретации.

Благодарности и ответственность

Благодарим Dimokratis Karamanlis и всех соавторов LightSuite за исходную систему, методы и ресурсы. Цитируйте их препринт вместе с deConfUSIon и соответствующими атласами. Он опубликован 14 октября 2026 года и не проходил рецензирование. Эти снимки интеграции не воспроизводят иллюстрации статьи.

Karamanlis D, Xie Y, Foucher CG, Alappat M, Masood A, Dimitropoulou I, Pivron LAF, Martínez de Paz JM, Macé E, Gaspari S, El-Boustani S. LightSuite: scalable atlas registration and cell detection across the central nervous system. bioRxiv (2026). doi:10.64898/2026.10.13.757638. https://doi.org/10.64898/2026.10.13.757638

ConfUSIus provides a complementary Python-based approach to fUSI analysis. deConfUSIon emphasizes a connected MATLAB GUI workflow for researchers who do not write code. Thanks are due to ConfUSIus developers Samuel Le Meur-Diebolt and Felipe Cybis Pereira, and José María Martínez de Paz from Émilie Macé's laboratory, for discussions. The projects are independently developed.

Исследовательское программное обеспечение в бета-стадии. Правильность конкретного анализа не гарантируется; ответственность за ошибочный анализ данных исключается в пределах, допускаемых законом. Обязательная законная ответственность не затрагивается.